计算机网络作业一

P1-1

采用存储转发，忽略传播、处理和排队时延。第一个分组到达目的端需要 NL/R 秒；此后由于流水线传输，每隔 L/R 秒到达一个分组。因此，P 个分组全部到达的时延为：

$d_{end\text{-}to\text{-}end} = NL/R + (P - 1)L/R = (N + P - 1)L/R$。

P1-2

（a）电路交换更适合。该应用长期以固定速率发送数据，能够持续利用预留带宽；电路交换可提供稳定速率，且建立连接的开销可由较长的通信时间摊薄。

（b）在题设条件下不需要拥塞控制。应用发送速率稳定，每条链路的总输入速率均小于其容量，因此不会发生持续过载。即使分组同时到达而短暂排队，队列也可以随后消退。

P1-3

将左上、右上、右下、左下交换机按顺时针分别记为 A、B、C、D。

（a）最多 16 个连接。AB、BC、CD、DA 四条链路各建立 4 个相邻交换机之间的连接，可同时承载 4 × 4 = 16 个连接。每个连接至少占用一条链路电路，故不能超过 16 个。

（b）最多 8 个连接。A-B-C 和 A-D-C 各可承载 4 个连接，合计 8 个；A 的两条出链路总共也只有 8 条电路。

（c）可以。按下表分配连接：

连接端点	路径	连接数
A 与 C	A-B-C	2
A 与 C	A-D-C	2
B 与 D	B-A-D	2
B 与 D	B-C-D	2

AB、BC、CD、DA 各被 2 个 A-C 连接和 2 个 B-D 连接占用，均恰好使用 4 条电路，因此可容纳全部 8 个连接。

P1-4

沿用车队类比：每辆车在收费站的服务时间为 12 s，且必须等整支车队到齐后才开始服务。车队经过三个收费站，总行驶时间为：

t_{prop} = 175/100 h = 1.75 h = 6,300 s。

（a）10 辆车的总时延：

d = 6,300 + 3 × 10 × 12 = 6,660 s = 111 min。

（b）8 辆车的总时延：

d = 6,300 + 3 × 8 × 12 = 6,588 s = 109.8 min。

P1-5

（a）传播时延为 d_{prop} = m/s。

（b）传输时延为 d_{trans} = L/R。

（c）忽略处理和排队时延，端到端时延为：

$d_{end\text{-}to\text{-}end} = d_{trans} + d_{prop}$ = L/R + m/s。

（d）在 $t = d_{trans}$ 时，最后一个比特刚刚从 A 发出并进入链路，位于链路的 A 端。

（e）若 $d_{prop} > d_{trans}$，第一个比特仍在链路上，距 A 的距离为 $s \times d_{trans}$ = sL/R，小于 m，尚未到达 B。

（f）若 $d_{prop} < d_{trans}$，第一个比特已在 $t = d_{prop}$ 时到达 B，因此此时已被 B 接收。

（g）L = 1,500 × 8 = 12,000 bit，R = 10 × 10^6 bit/s。由 $d_{prop} = d_{trans}$ 得：

m/s = L/R，m = sL/R

m = (2.5 × 10^8 × 12,000)/(10 × 10^6)

= 300,000 m = 300 km。

P1-6

每个分组长度为 56 × 8 = 448 bit。形成一个分组所需的时间和发送整个分组的时间分别为：

d_{packet} = 448/64,000 s = 7 ms，

d_{trans} = 448/(10 × 10^6) s = 0.0448 ms。

以分组开始形成时的比特为基准，需等待分组形成，再经历传输和传播。B 收齐分组后即解码，故总时延为：

$d = d_{packet} + d_{trans} + d_{prop}$

= 7 + 0.0448 + 10 = 17.0448 ms。

对于分组内其他比特，设其生成后等待分组形成的时间为 w，则其时延为 w + 10.0448 ms；连续时间近似下，0 ≤ w ≤ 7 ms。

P1-7

采用存储转发，无排队时延。总时延为三次传输时延、三段传播时延与两次交换机处理时延之和：

$d_{end\text{-}to\text{-}end} = (L/R_1 + L/R_2 + L/R_3)$

$+ (d_1/s_1 + d_2/s_2 + d_3/s_3) + 2d_{proc}$。

分组长度为 12,000 bit，每条链路的传输时延为 12,000/(2.5 × 10^6) s = 4.8 ms。三段传播时延分别为 20 ms、16 ms、4 ms，两台交换机处理时延共为 6 ms。因此：

$d_{end\text{-}to\text{-}end}$ = 3 × 4.8 + 20 + 16 + 4 + 2 × 3 = 60.4 ms。

P1-8

三条链路速率相同，交换机逐比特立即转发且处理时延为零，各链路的传输过程可重叠。A 在 L/R 秒后发出最后一个比特，该比特再经历三段传播即可到达目的端，故：

$d_{end\text{-}to\text{-}end} = L/R + d_1/s_1 + d_2/s_2 + d_3/s_3$。

代入 P1-7 的数值：

$d_{end\text{-}to\text{-}end}$ = 4.8 + 20 + 16 + 4 = 44.8 ms。